

Experiment v lingvistice

3. 6. 2026, Vědecká rada Filozofické fakulty MUNI

Mojmír Dočekal

MUNI
ARTS

- přednáška o významech a jejich osvojování v češtině
- formální sémantika umožňuje formalizovat významy jazykových výrazů a jejich vztahy
- experimentální lingvistika umožňuje testovat, jak se jazykově chovají dospělí
- a experimenty v akvizici jazyka pak ukazují, jak vypadá sémantická reprezentace jazykových výrazů u dětí (na počátku chybná vůči gramatice dospělých, ale postupně se vyvíjející směrem k ní)

4.002 Man possesses the capacity of constructing languages, in which every sense can be expressed, without having an idea how and what each word means.
Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein (Ogdenův překlad, 1922)

Osnova:

1. problém a plán: distributivita a výrazy, které ji vyjadřují
2. data a analýza: experimentální studie akvizice univerzálních kvantifikátorů a holých NP v češtině
3. závěr: teoretické vysvětlení výsledků a predikce pro další výzkum
4. zasazení do širšího kontextu mého výzkumu

Problém

- během osvojování jazyka děti mohou chybovat poměrně často
- ale podle učebnicového zobecnění (viz Pinker 1995 aj.) je fonologické, morfologické a syntaktické osvojování (úspěšně) dokončeno před nástupem na základní školu
- nicméně osvojování sémantiky (a pragmatiky) trvá mnohem déle
- jeden z problémů se týká osvojení distributivity:

(1) Dva autoři napsali tři knihy.

- a. distributivní čtení: _A → , , ; _B → , , 
- b. kumulativní čtení: _A → , ; _B → 
- c. kolektivní čtení: _A + _B → , , 

Některé výrazy (univerzální kvantifikátory v singuláru např. *each*, *jedes*, *každý*, ...) jsou v gramatice dospělých obligatorně interpretovány jako distributivní:

(2) Každý autor napsal tři knihy.

- a. distributivní čtení: _A → , , ; _B → , , 
- b. #kumulativní čtení: _A → , ; _B → 
- c. #kolektivní čtení: _A + _B → , , 

- viz slide z kontrolní skupiny dospělých (N=47) v apendixu
- nicméně ne v gramatice dětí

- podobně jako univerzální kvantifikátory v singuláru mají nutně preferenci pro distributivní čtení, české holé nominální fráze v plurálu mají silnou preferenci pro ne-distributivní čtení (= kumulativní nebo kolektivní):

(3) Každé dítě si koupilo dva bonbóny.

a. distributivní čtení: _A →  ,  ; _B →  , 

b. #kumulativní čtení: _A →  ; _B → 

(4) Děti si koupily dva bonbóny.

a. ??distributivní čtení: _A →  ,  ; _B →  , 

b. kumulativní čtení: _A →  ; _B → 

- experiment zaměřený na kumulativní vs. distributivní čtení obou typů výrazů

- dnes už poměrně obsáhlá literatura o tom, že akvizice správné interpretace SUQ se děje poměrně dost pozdě: Geurts (2003); Musolino (2009); Pagliarini et al. (n.d.); Koster et al. (2018) aj.
- studie na: italštinu, angličtinu a holandštinu
- distributivita jeden z problémů
- v návaznosti na literaturu první RQ (VO):

(5) Výzkumná otázka 1: Jak probíhá vývoj osvojování distributivní interpretace SUQ v češtině?

- vzhledem ke specifickým češtiny (předchozí studie kontrastovaly SUQ a kolektivní čtení určitých NP), druhá RQ (VO):

(6) Výzkumná otázka 2: Jak probíhá vývoj osvojování kumulativního vs. distributivního čtení holých NP v češtině?

- slovanské jazyky nemají gramatikalizovaný rozdíl určitosti a neurčitosti (viz Šimík and Demian 2020), ale jsou specifické holými NP v plurálu i v singuláru
- většina předchozích studií se zaměřovala na akvizici SUQ v singuláru v kontrastu s určitými NP ... jazyky s rozvinutým systémem určitosti a neurčitosti (italština, angličtina, holandština) vs. jazyky bez tohoto systému (čeština, většina slovanských jazyků)

- SUQ je součást kvantifikačního systému daného jazyka a jeho lingvistické vlastnosti (i osvojování) se mohou lišit v závislosti na tom, jak vypadá zbytek kvantifikačního systému daného jazyka
- obecný (mnohokrát ověřený předpoklad): osvojení sémantiky předchází osvojení pragmatiky (Syrett 2018; Noveck 2001; Papafragou and Musolino 2003; Katsos and Bishop 2011 aj.)
 - např. exhaustifikovaná interpretace existenčních kvantifikátorů (Noveck 2001) je stále chybná i kolem 10. roku (pragmatika)
 - podobně i ekzivní interpretace logické disjunkce
 - složitější sémantické vztahy se osvojují mezi 7. a 11. rokem (temporální vztahy mezi větami, ...: Syrett 2018)
- práce na experimentu společně s Žanetou Šulíkovou & Martinem Juřenem: data a deskripce: Šulíková (2023), předběžná analýza: Dočekal and Šulíková (2024)



- 214 českých dětí (věkové rozmezí: 5–11 let, medián věku: 7) splnilo fillerové položky experimentu
- na tabletu (v mateřských a základních školách)
- pilotní studie: kolem 30 dětí, změny v designu
- zkráceno (bez kontextu), formulováno přímočařeji
- data z pilotní studie nebyla použita
- 47 českých dospělých (medián věku: 24) také splnilo fillerové položky (online v PCIBex)
- sdíleno přes odkaz, na PC (demonstrační link, zdrojový kód)

Design

- Design 2×2 :
- univerzální kvantifikátor (UNIV) nebo holá NP (BARE) byl testován vůči
- distributivní (DISTR) nebo kumulativní (CUMUL) interpretaci (obrázky)
v klasickém latinském čtverci

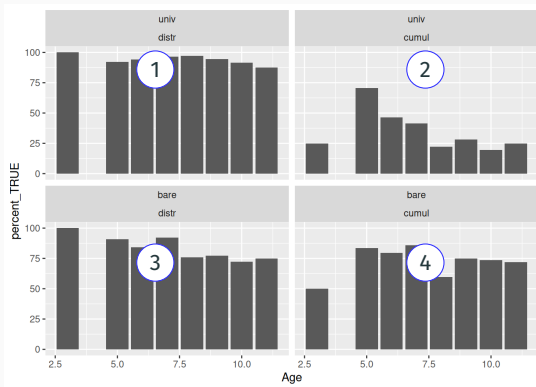
- (7) a. Každé dítě si koupilo dva bonbóny. UNIV
b. Děti si koupily dva bonbóny. BARE



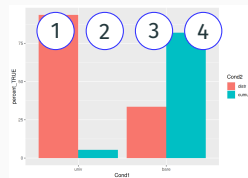
Obrázek 1: Distributivní interpretace



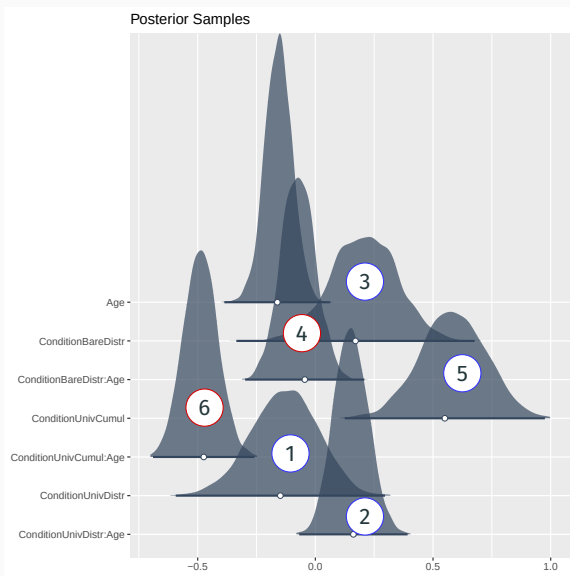
Obrázek 2: Kumulativní interpretace



Obrázek 3: Vývoj osvojení u dětí (N=214)



Obrázek 4: Kontrolní skupina dospělých (N=47)



Obrázek 5: Bayesovský model pro děti

Bayesovský model pro děti ukazuje, že:

1. kumulativní interpretace holých NP, (1) (referenční level) je stejně přijatelná jako distributivní interpretace univerzálních kvantifikátorů
 - to se nemění, (2) během akvizice: ne-kredibilní interakce UNIVDISTR x AGE
 - v souladu vůči gramatice dospělých
2. distributivní interpretace holých NP, (3) je v celém vzorku dětí přijímána kladně (ne-kredibilní hlavní efekt BAREDISTR – vůči referenční úrovni) – oproti gramatice dospělých
 - v průběhu akvizice se tento stav nemění, (4): ne-kredibilní interakce mezi BAREDISTR a AGE
 - nesoulad s gramatikou dospělých

3. kumulativní interpretace univerzálních kvantifikátorů je v celém vzorku dětí přijímána kladně, (5) (kredibilní hlavní efekt UNIVCUMUL – vůči referenční úrovni)
- nicméně v průběhu akvizice se tento stav mění, (6): kredibilní negativní interakce mezi UNIVCUMUL a AGE – vývoj směrem k gramatice dospělých

- české děti (ve věku 5–11 let) si postupně osvojují správnou interpretaci univerzálních kvantifikátorů (UQ)
- zpočátku chybně přijímají jak distributivní, tak kumulativní interpretaci
- nakonec však dospějí k dospělému typu gramatiky, v níž druhou interpretaci odmítají (odpověď na otázku 1):

- (8) Výzkumná otázka 1: Jak probíhá vývoj osvojování distributivní interpretace SUQ v češtině?
- a. výchozí fáze: chybná interpretace i nedistributivního čtení UQ (5.–8. rok – ve vzorku)
 - b. finální fáze: správná interpretace UQ (9.–11. rok)

- nicméně u holých NP v plurálu se situace liší: děti ještě v 11 letech přijímají distributivní interpretaci stejně jako kumulativní

(9) Jak probíhá vývoj osvojování kumulativního vs. distributivního čtení holých NP v češtině?

a. ve zkoumaném vzorku (5–11 let) děti přijímají i (vůči gramatice dospělých) chybnou, tj. distributivní interpretaci holých NP v plurálu

- pravděpodobná odpověď: souvisí to s tím, že si děti napřed osvojují sémantiku a až poté pragmatiku jednotlivých výrazů

Teoretické vysvětlení

- pragmaticko-sémantické vysvětlení; aplikace standardních kroků (Horn 2001; Grice 1975 aj.); gramatiky dospělých:
 - (10): dospělý rozumí tomu, že (10-a) je nutně distributivní
 - (10): je víceznačná věta (mohla by mít i distributivní čtení), nicméně (10-a) je logicky silnější než (10)
 - dospělý předpokládá, že kooperativní mluvčí by použil pro distributivní interpretaci, ne ambigní (10-a)
 - → (10-a) pokládá dospělý ze nepravdivou interpretaci (10)
- pragmatika jako porovnávání toho, co je řečeno, s tím, co mohlo být řečeno (alternativy) – obecně je známo, že děti se tento typ pragmatického uvažování učí poměrně pozdě (viz Sauerland and Yatsushiro 2018; Syrett 2018 aj.)

(10) Děti si koupily dva bonbóny.

a. Každé dítě si koupilo dva bonbóny.

Předběžné shrnutí

1. Výchozí problém: jeden z nesouladů gramatiky dětí vůči gramatice dospělých (distributivita)
2. Data: čeština poskytuje (vedle běžného SUQ) holé NP: oba výrazy vykazují jiný typ osvojování (experiment)
3. Závěr: částečné potvrzení předchozího výzkumu o osvojování distributivity SUQ, interpretace nového zjištění (pozdější osvojení správného nedistributivního významu holých NP)

- projekty, výstupy, studenti
- 1. GAČR projekt „Negace a negativně polaritní výrazy v češtině“, 2007–2009, postdoktorský projekt
 - 14 publikací, dalším výstupem habilitace “Czech Negation from the Formal Perspective”
 - navazující úspěšně obhájená dizertace Hany Strachoňové “Česká free choice indefinita” (2017)
- 2. GAČR projekt „Formální přístupy k verbální prefikaci a vidu v současné češtině“, 2009–2011, spoluřešitel, hlavní řešitel Markéta Ziková
 - 27 publikací, mezi nimi “Atoms, groups and kinds in Czech”
- oboje především teoretická lingvistika (formální sémantika)

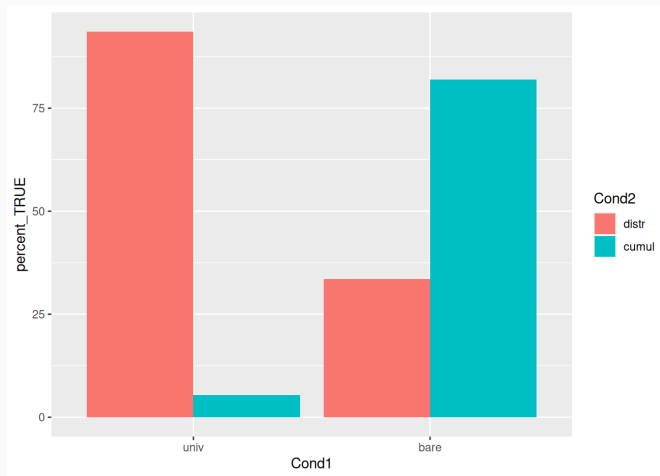
3. GAČR projekt „Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycích“, 2017–2019, hlavní řešitel

- 58 publikací, včetně “Counting Aggregates, Groups and Kinds: Countability from the Perspective of a Morphologically Complex Language” a “Formal Approaches to Number in Slavic and Beyond”
- i díky tomuto projektu mohla vzniknout úspěšná dizertace “Subatomic Quantification” Marcina Wągiela (2019): cena děkana FF MU, E.W. Beth Dissertation Prize 2020

4. MŠMT projekt „Celý život s jazykem“, hlavní řešitel Pavel Caha, 2025–2028

- díky tomuto projektu: postdoktorská pozice pro Radima Lacinu, doktorandská pozice pro Rhianu Horovskou
- (3) a (4) postupný přechod k experimentální lingvistice, psycholingvistice, akvizici
- což se promítá (garantuji Mgr stupeň) do výuky i témat prací, které u mě vznikají, podávání dalších projektů, ...

Děkuji za pozornost!



Obrázek 6: Kontrolní skupina dospělých (N=47)

- dospělé reprezentace významu obou typů výrazů (UQ i holé NP) jsou ve vztahu vyplývání:

- (11) a. Každé dítě si koupilo dva bonbóny.

$$\forall x \left(\text{Child}(x) \rightarrow \#\{y \in \text{Sweet} \mid \text{Bought}(x, y)\} \geq 2 \right)$$
- b. Děti si koupily dva bonbóny.

$$\exists x \exists z (\text{Child}(x) \wedge \text{Child}(z) \wedge x \neq z) \wedge \#\{y \in \text{Sweet} \mid \exists x (\text{Child}(x) \wedge \text{Bought}(x, y))\} \geq 2$$
- c. $a \models b$ ale ne naopak: $b \not\models a$

Model

- Bayesian logistic hierarchical model with random effects and default priors was fit using the R package RSTANARM Goodrich et al. (2022):
- the dependent variable was the subject's answer:
 - checkmark: the image corresponds to the sentence vs.
 - cross: the image and the sentence don't correspond
- the independent variables were:
 - the condition (UNIVDISTR, UNIVCUMUL, BAREDISTR, BARECUMUL)
 - age of the subject (in case of children)
 - and their interaction
- the reference level was BARECUMUL

Inferential statistics

A) adults:

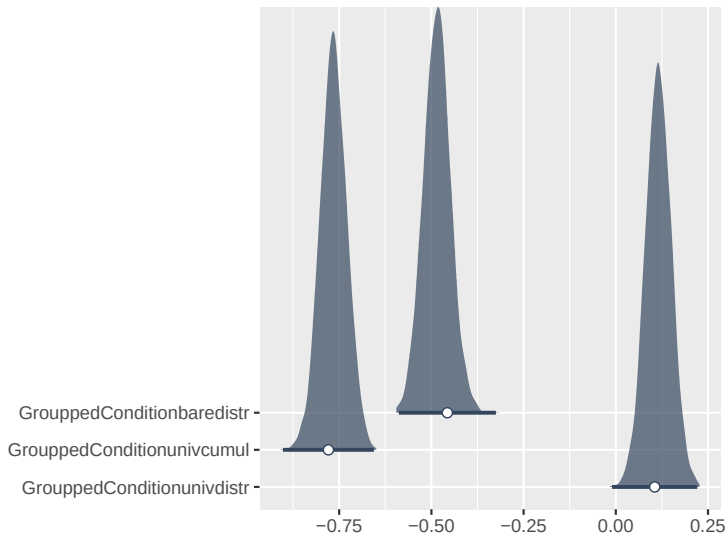
- the distributive interpretation of UQs is acceptable to the same extent as the cumulative interpretation of bareNPs – reference level:
 - $\hat{\mu} = 0.12$, 95% Credibility Interval, CI = $[0.05, 0.18]$, 32.29% in ROPE
- distributive interpretation of bareNPs is much worse than the reference level
 - $\hat{\mu} = -0.48$, CI = $[-0.56, -0.41]$, 0% in ROPE

Inferential statistics

A) adults:

- cumulative interpretation of UQs is also much worse than ref. level
 - $\hat{\mu} = -0.77$, CI = $[-0.84, -0.69]$, 0% in ROPE
- posterior samples graph for adults Bayes model on the next slide

Posterior Samples



Obrázek 7: Bayesian model

Summary of Posterior Distribution

Parameter	Median	95% CI	pd	ROPE	% in ROPE	Rhat	ESS
(Intercept)	0.82	[0.76, 0.87]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	0.999	3640.00
Conditionbaredistr	-0.48	[-0.56, -0.41]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	1.000	4237.00
Conditionunivcumul	-0.77	[-0.84, -0.69]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	1.000	4170.00
Conditionunivdistr	0.12	[0.05, 0.18]	99.90%	[-0.10, 0.10]	32.29%	1.000	4449.00

Inferential statistics

B) children:

- the distributive interpretation of UQs is the same as the reference level
 - $\hat{\mu} = -0.13$, $CI = [-0.42, 0.13]$, 40.29% in ROPE
- and this remains stable during the acquisition
 - non-credible interaction effect UNIVDISTR by AGE: $\hat{\mu} = 0.15$, $CI = [0.01, 0.30]$, 22.82% in ROPE

Inferential statistics

B) children

- unlike adults, children accept the distributive interpretation of bareNPs to the same extent as the reference level
 - $\hat{\mu} = 0.21$, CI = $[-0.07, 0.47]$, 21.21% in ROPE
- and at least in the sample the development towards adults state is non-credible
 - the interaction between BAREDISTR and AGE: $\hat{\mu} = -0.07$, CI = $[-0.21, 0.07]$, 64.03% in ROPE

Inferential statistics

B) children

- cumulative interpretation of UQs is as a main effect indistinguishable from the reference level
 - $\hat{\mu} = 0.58$, $CI = [0.31, 0.85]$, 0% in ROPE
- but there is a clear development towards adult grammar
 - the interaction between UNIVCUMUL and AGE is a strong negative effect:
 $\hat{\mu} = -0.49$, $CI = [-0.63, -0.34]$, 0% in ROPE

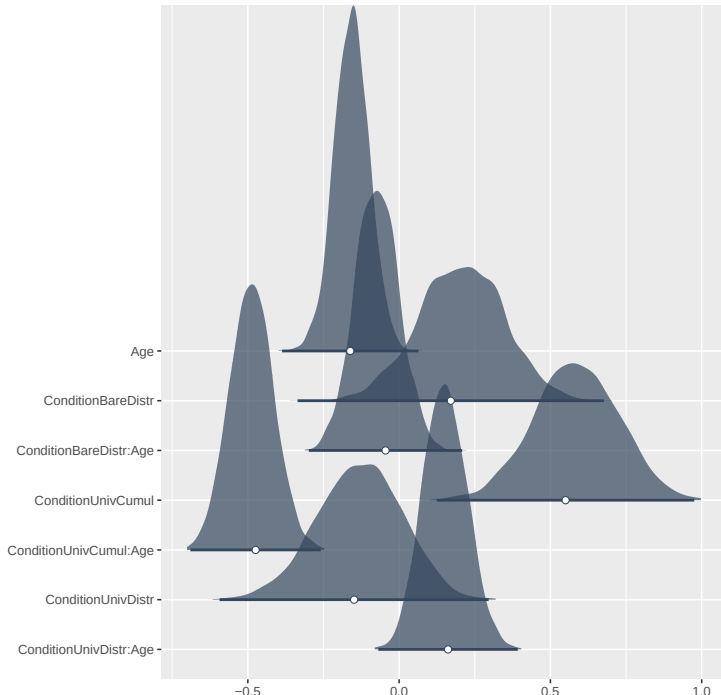
Inferential statistics

B) children

- the cumulative interpretation of bareNPs is strongly acceptable
 - ref. level – the intercept: $\hat{\mu} = 1.08$, CI = [0.86, 1.30]
- and doesn't change during acquisition
 - the main effect of AGE is non-credible: $\hat{\mu} = -0.16$, CI = [-0.27, -0.04], 14.42% in ROPE
- posterior samples graph for adults Bayes model on the next slide

report

Posterior Samples



```
describe_posterior(model_bayes2)
```

Summary of Posterior Distribution

Parameter	Median	95% CI	pd	ROPE	% in ROPE	Rhat	ESS
(Intercept)	1.08	[0.86, 1.30]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	1.001	1953.00
ConditionBareDistr	0.21	[-0.07, 0.47]	92.55%	[-0.10, 0.10]	21.21%	1.000	2164.00
ConditionUnivCumul	0.58	[0.31, 0.85]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	1.001	2252.00
ConditionUnivDistr	-0.13	[-0.42, 0.13]	82.15%	[-0.10, 0.10]	40.29%	1.001	2282.00
Age	-0.16	[-0.27, -0.04]	99.72%	[-0.10, 0.10]	14.42%	1.001	1947.00
ConditionBareDistr:Age	-0.07	[-0.21, 0.07]	84.82%	[-0.10, 0.10]	64.03%	1.001	2178.00
ConditionUnivCumul:Age	-0.49	[-0.63, -0.34]	100%	[-0.10, 0.10]	0%	1.001	2304.00
ConditionUnivDistr:Age	0.15	[0.01, 0.30]	98.65%	[-0.10, 0.10]	22.82%	1.001	2290.00

1. Problém + plán: navázáním na předchozí lingv. literaturu: jak probíhá akvizice univerzálních kvantifikátorů a distributivity v češtině a jak se liší od akvizice holých NP v plurálu
 - nový jazykový vzorek (čeština) a nový typ výrazů (holé NP v plurálu)
2. Data + analýza: potvrzení dřívějších zjištění o relativně pozdním osvojení správné distributivní interpretace univerzálních kvantifikátorů (9–11 let)
 - Závěr: nové zjištění ohledně přetrvávajícího distributivního čtení holých NP v plurálu (i v 11 letech)
 - nový poznatek z češtiny → odpovídající obecným principům akvizice sémantiky a pragmatiky
 - využitelné jak v dalším výzkumu akvizice, tak i jako případná témata dizertačních a magisterských prací

3. predikce pro další výzkum:

- specificky české jazykové prostředky – např. genericita a její akvizice (roztřídění sémantických a pragmatických faktorů, které se na ní podílejí)
- klasický rekurzivní Problem, Plan, Data, Analysis, and Conclusion (PPDAC, viz Spiegelhalter (2019)) cyklus.

Illustrative example from Koster et al. (2018)

- (12) Elke jongen wast een boot.
Each boy.SG wash.SG a boat.SG
'Each boy is washing a boat.'



Fig. 6. Collective

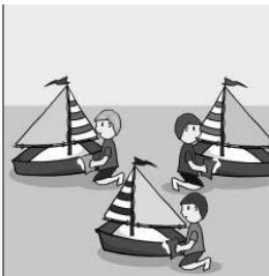


Fig. 7. Distributive

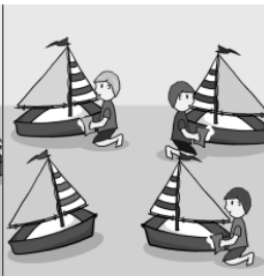


Fig. 8. Extra Object

Obrázek 9: Example image conditions from Koster et al. (2018)

Errors made by children:

- in Dutch (and all other observed languages)
 - until age 8 (and sometimes after)
1. children (correctly) accept *elke* with distributive interpretation
 2. children (incorrectly) accept *elke* with collective interpretation
 3. children (incorrectly) reject *elke* with scenes including extra object (boat)

- non-trivial error: it is general lack of understanding of distributivity, collectivity and cumulativity (not only with universal quantifiers)
- universal quantifier is one of the functional words: essential parts of the human grammar machinery

The acquisition errors I: spreading errors

- recall: children (≤ 9) incorrectly reject universal quantifier sentences with extra objects
- well-documented (Crain et al. 1996; Drozd 2001; Roeper et al. 2006)
- theoretical explanation (Geurts 2003): children interpret strong quantifiers as weak ones

Strong vs. weak quantifiers

- distinction already from Barwise and Cooper (1981)
- linguistic test: appearance in existential constructions:

- (13) a. There are {some/three boys } in the garden.
 b. There is {#each/every boy } in the garden.

- logical difference: weak quantifiers are symmetrical and strong quantifiers are relational

- (14) a. Some boys dance.
(i) $\exists x[\mathbf{boy}(x) \wedge \mathbf{dance}(x)] = \exists x[\mathbf{dance}(x) \wedge \mathbf{boy}(x)]$
b. Each boy dances.
(i) $\forall x[\mathbf{boy} \rightarrow \mathbf{dance}(x)] \neq \forall x[\mathbf{dance}(x) \rightarrow \mathbf{boy}(x)]$

- Geurts (2003): tripartite structure of strong quantifiers is more cognitively demanding
 - children interpret all quantifiers as weak until they acquire the adult stage

- Geurts (2003): children make spreading errors since they interpret the restrictor by pragmatics

- (15)
- | | | |
|----|---|-----------------|
| a. | Each [_{restrictor} boy] [_{nuclear scope} dances]. | |
| b. | Each [_{restrictor} boy] is washing a boat. | correct |
| c. | Each [_{restrictor} boat] is washed by a boy. | spreading error |

Musolino (2009): 4-6 years old English speaking children

- truth value judgment task (sentence + picture) - children incorrectly interpret *each*:

(16) Three boys are holding each balloon.

- against the picture on the next slide (90% acceptance vs. 31% acceptance in adults control group)



Obrázek 10: False distributive interpretation

- Musolino's explanation: wrong identification of the restrictor like in (17)

(17) Each of the three boys is holding a balloon.

Problems of Musolino's account

- the mechanism by which children identify the restrictor is not clear
- the expectation: the timing of distributivity and spreading errors should coincide
 - but this is not the case: Koster et al. (2018)
 - spreading errors (Dutch children) disappear after 9 years
 - but in this age (until 11) children still don't acquire the correct interpretation of $\forall$

Another explanation

- building on Dotlacil (2010): acquisition studies Pagliarini et al. (n.d.), Koster et al. (2018)
- conversational implicature explanation (after Horn (2001))
 - (18-a): non-ambiguously distributive
 - (18-b): principally ambiguous but (18-a) is logically stronger (asymmetrically entails) and non-ambiguous
 - cooperative speaker knowing that (18-a) would be true would use it
 - → (18-a) is false and (18-b) has only the non-distributive interpretation

- (18)
- a. Each boy drew two animals.
 - b. Two boys drew two animals.

- Barwise, Jon, and Robin Cooper. 1981. "Generalized Quantifiers and Natural Language." *Linguistics and Philosophy*, 159219.
- Crain, Stephen, Rosalind Thornton, Carole Boster, Laura Conway, Diane Lillo-Martin, and Elaine Woodams. 1996. "Quantification Without Qualification." *Language Acquisition* 5 (2): 83153.
- Dočekal, Mojmir, and Žaneta Šulíková. 2024. "The Distributive and Cumulative Readings Acquisition: Experimental Evidence from Czech." *Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2023* 10: 193.

- Dotlacil, Jakub. 2010. *Anaphora and Distributivity: A Study of Same, Different, Reciprocals and Others*. Netherlands Graduate School of Linguistics.
- Drozd, Kenneth F. 2001. "12 Children's Weak Interpretations of Universally Quantified Questions." *Language Acquisition and Conceptual Development* 3: 340.
- Geurts, Bart. 2003. "Quantifying Kids." *Language Acquisition* 11 (4): 197218.
- Goodrich, Ben, Jonah Gabry, Imad Ali, and Sam Brilleman. 2022. *Rstanarm: Bayesian Applied Regression Modeling via Stan*.
<https://mc-stan.org/rstanarm/>.

Grice, Herbert P. 1975. "Logic and Conversation." In *Speech Acts*. Brill.

Horn, L. R. 2001. *A Natural History of Negation*. David Hume Series.
CSLI. <https://books.google.cz/books?id=hBFtAAAAIAAJ>.

Katsos, Napoleon, and Dorothy VM Bishop. 2011. "Pragmatic Tolerance:
Implications for the Acquisition of Informativeness and Implicature."
Cognition 120 (1): 67–81.

Koster, Anna de, Jennifer Spenader, and Petra Hendriks. 2018. *Are Children's
Overly Distributive Interpretations and Spreading Errors Related?*

- Musolino, Julien. 2009. "The Logical Syntax of Number Words: Theory, Acquisition and Processing." *Cognition* 111 (1): 2445.
- Noveck, Ira A. 2001. "When Children Are More Logical Than Adults: Experimental Investigations of Scalar Implicature." *Cognition* 78 (2): 165–88.
- Pagliarini, Elena, Gaetano Fiorin, and Jakub Dotlačil. n.d. *The Acquisition of Distributivity in Pluralities*.
- Papafragou, Anna, and Julien Musolino. 2003. "Scalar Implicatures: Experiments at the Semantics–Pragmatics Interface." *Cognition* 86 (3): 253–82.

Pinker, S. 1995. *The Language Instinct*. HarperPerennial.

<https://books.google.cz/books?id=00FrAAAAIAAJ>.

Roeper, Thomas, Uri Strauss, and Barbara Zurer Pearson. 2006. "The Acquisition Path of the Determiner Quantifier Every: Two Kinds of Spreading." *Papers in Language Acquisition, University of Massachusetts Occasional Papers UMOP* 34.

Sauerland, Uli, and Kazuko Yatsushiro. 2018. "The Acquisition of Disjunctions: Evidence from German Children." *Proceedings of Sinn Und Bedeutung* 21: 1065–72.

Šimík, Radek, and Christoph Demian. 2020. “Definiteness, Uniqueness, and Maximality in Languages with and Without Articles.” *Journal of Semantics* 37 (3): 311366.

Spiegelhalter, David. 2019. *The Art of Statistics: How to Learn from Data*. Basic Books.

Šulíková, Žaneta. 2023. “Distributivita, Kvantifikátory a Interpretace Jmenných Frází v Přirozeném Jazyce: Akviziční Experiment [Online].” Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno. <https://is.muni.cz/th/kcalx/>.

Syrett, Kristen. 2018. "The Historical Emergence and Current Study of Semantics in Acquisition." In *Semantics in Language Acquisition*. John Benjamins.